

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MÓDULO SETUP

(Fechadura Eletrônica – Versão Revisada)

1. OBJETIVO DO MÓDULO SETUP

O módulo Setup é responsável por:

- Gerenciar o modo de configuração do sistema
- Permitir a alteração de parâmetros operacionais
- Atualizar:
 - Tempos do sistema
 - Estado do bip
 - Senhas (Master + 4 usuários)

Ele atua como uma máquina de estados sequencial, operando somente quando habilitado via **setup_on**.

2. INTERFACE DO MÓDULO

```
module setup (  
    input          logic      clk,  
    input          logic      rst,  
    input          logic      setup_on,  
    input          digitosPac_t digitos_value,  
    input          logic      digitos_valid,  
    output         logic      display_en,  
    output         bcdPac_t    bcd_pac,  
    output         setupPac_t  data_setup_new,  
    output         logic      data_setup_ok  
);  
endmodule
```

3. ESTRUTURA DE DADOS DE CONFIGURAÇÃO

```
typedef struct packed {  
    logic      bip_status;  
    logic [5:0] bip_time;  
    logic [5:0] tranca_aut_time;  
    senhaPac_t senha_master;  
    senhaPac_t senha_1;  
    senhaPac_t senha_2;  
    senhaPac_t senha_3;  
    senhaPac_t senha_4;  
} setupPac_t;
```

Interpretação:

Campo	Função
bip_status	Ativa/desativa alerta sonoro

bip_time	Tempo até iniciar bip (porta aberta)
tranca_aut_time	Tempo para travamento automático
senha_master	Senha de acesso ao setup
senha_1 a 4	Senhas de usuários

```
typedef struct packed {
    logic [19:0] [3:0] digits;
} digitosPac_t;
```

```
typedef struct packed {
    logic [11:0] [3:0] digits;
} senhaPac_t;
```

Nome	Tipo	Significado
digits[n]	logic [3:0]	Valor no formato BCD que representa um dígito.

```
typedef struct packed {
    logic [3:0] BCD0;
    logic [3:0] BCD1;
    logic [3:0] BCD2;
    logic [3:0] BCD3;
    logic [3:0] BCD4;
    logic [3:0] BCD5;
} bcdPac_t;
```

Nome	Tipo	Significado
BCD*	logic [3:0]	Valor no formato BCD que a informação a ser exibida no display.

4. COMO O MÓDULO FUNCIONA

Pense no Setup como um **menu sequencial de configurações**, semelhante a um dispositivo embarcado:

Entrar → Qual_Menu? → Configurar item → Confirma “*” → Qual_Menu? → ... Sair

 **Importante:**

- O MENU é navegável;
- O usuário pode passar por todas as etapas.

5. ETAPA 1 – ENTRADA NO MODO SETUP

O SETUP só entra em operação quando o sinal de **setup_on == 1**.

6. ETAPA 2 – MENU DE CONFIGURAÇÃO

O sistema entra na primeira opção “00”, onde irá aguardar o usuário informar qual menu deseja alterar:

HEX5, HEX4	OPÇÃO
0 0	Qual Menu?
0 1	Ativar BIP (padrão: ativado)
0 2	Tempo BIP (padrão: 5s)
0 3	Tempo Fechamento Automático (padrão: 5s)
0 4	Senha MASTER (padrão: “1234”)
0 5	Senha Padrão 1 (padrão: “FFFFFFFFFFFF”)
0 6	Senha Padrão 2 (padrão: “FFFFFFFFFFFF”)
0 7	Senha Padrão 3 (padrão: “FFFFFFFFFFFF”)
0 8	Senha Padrão 4 (padrão: “FFFFFFFFFFFF”)
0 9	Confirmação (Sim = “*” ou Não = “#”)

7. MENU 1 – ATIVAR/DESATIVAR BIP

Objetivo: Controlar se o sistema emite alerta sonoro com porta aberta

Exibição:

Display	Valor
HEX5	0
HEX4	1

Entrada do usuário:

Tecla	Ação
1	Ativa bip
0	Desativa bip

Regra importante: Qualquer tecla diferente de 0 ou 1 → ignorada

Confirmação: '*' e depois volta para QUAL_MENU?

8. MENU 2 e 3 – CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

Funções:

- MENU 2 → tempo para iniciar bip
- MENU 3 → tempo de fechamento automático

Entrada: O usuário digita 2 dígitos

Exemplo:

0 → 8 → valor = 8 segundos

Comportamento tipo registrador shift:

Entrada: 1 → 2 → 3

Resultado: 23 (últimos dois dígitos)

Limites obrigatórios:

Entrada	Resultado
< 5	5
> 60	60

Confirmação: '*' e depois volta para QUAL_MENU?

9. MENUS 4 A 8 – GERENCIAMENTO DE SENHAS

Senhas disponíveis:

Menu	Tipo
0 4	Master
0 5	Senha 1
0 6	Senha 2
0 7	Senha 3
0 8	Senha 4

Regras fundamentais:

Regra	Valor
-------	-------

Mínimo	4 dígitos
Máximo	12 dígitos

Casos de validação:

Caso 1 – válido: 1234 + '*' → salva

Caso 2 – curto: 123 + '*' → descarta e apaga os números que foram pressionados.

Caso 3 – longo: 15 dígitos → mantém últimos 12

10. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DO TECLADO

O módulo NÃO recebe tecla por tecla diretamente, ele recebe um pacote:

digitos_value

digitos_valid

Significados especiais:

Valor	Significado
0x0–0x9	Dígitos
0xF	vazio
0xE	timeout
0xB	tecla '#'

11. TECLA ESPECIAL – '#'

Função:

- Vai para MENU de Saída do setup

Comportamento:

- Aborta a operação que estava imediatamente.
- Mantém alterações já confirmadas.
- Solicita a confirmação "*" para sair do menu e voltar para operacional ou com "#" para solicitar novo MENU.

13. CONTROLE DO DISPLAY

Durante Setup:

display_s = 1

Padrão de uso:

Display	Função
HEX5 - HEX4	MENU ATUAL
HEX3 - HEX0	ficam apagados

14. 📦 SAÍDA DE CONFIGURAÇÃO

- Estrutura final: **setupPac_t** disponível em **data_setup_new**
- Commit de dados: **data_setup_ok = 1**
- Interpretação: O módulo operacional só deve ler quando **data_setup_ok == 1**
- Quando o sinal de **setup_on == 0**, então o valor de **data_setup_ok = 0**;

16. ⚠️ REGRAS CRÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- ✓ Sincronismo: Tudo ocorre com clock
- ✓ Leitura segura: Somente em eventos (digitos_valid)
- ✓ Persistência controlada: Só altera após confirmação (*)
- ✓ Isolamento: Não alterar diretamente o operacional
- ✓ Robustez: Ignorar entradas inválidas